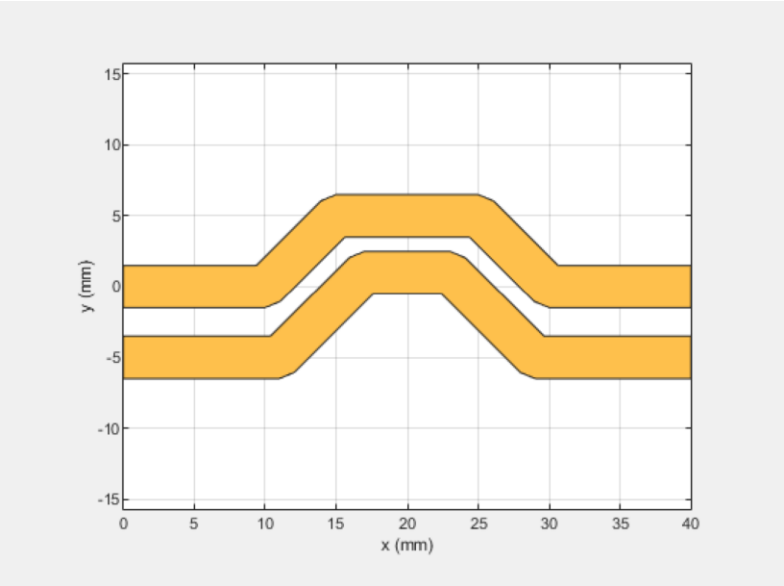
Analisis Crosstalk Antara Jalur Trace PCB

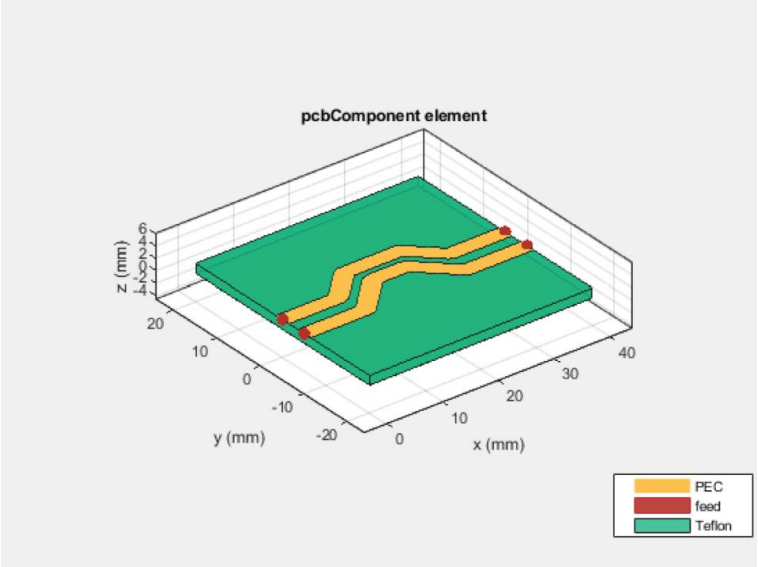
Nama: Bramantio Ananda

- Progres 1 Oktober 2026



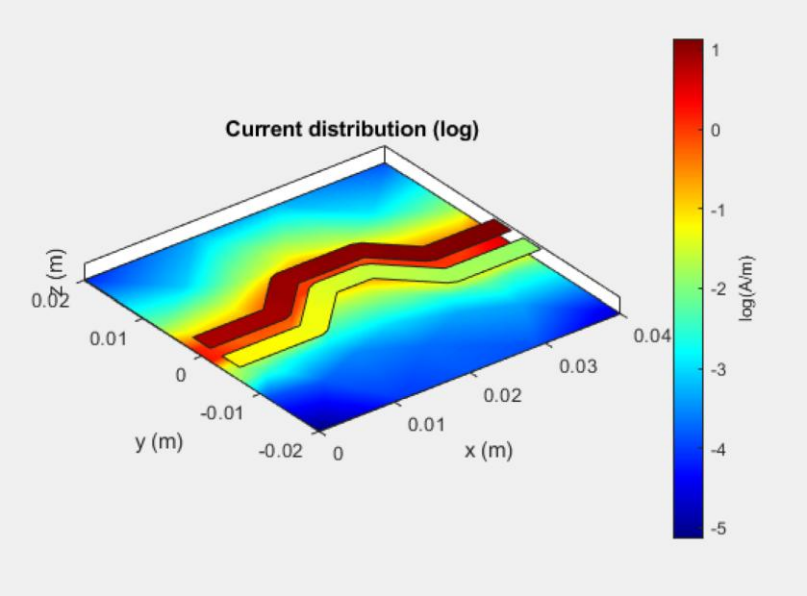
Gambar 1 Pembuatan Trace Saling Berdekatan

Pertama, dibuat pasangan trace yang saling berdekatan menggunakan objek traceLine. Trace utama (trace1) dikonfigurasi dengan lebar 3 mm dan geometri tertentu dengan sudut "Miter", kemudian digandakan dan ditranslasikan pada sumbu y sebesar -5 mm untuk membentuk trace kedua (trace2). Kedua trace ini kemudian digabungkan ke dalam satu variabel bentuk trace.



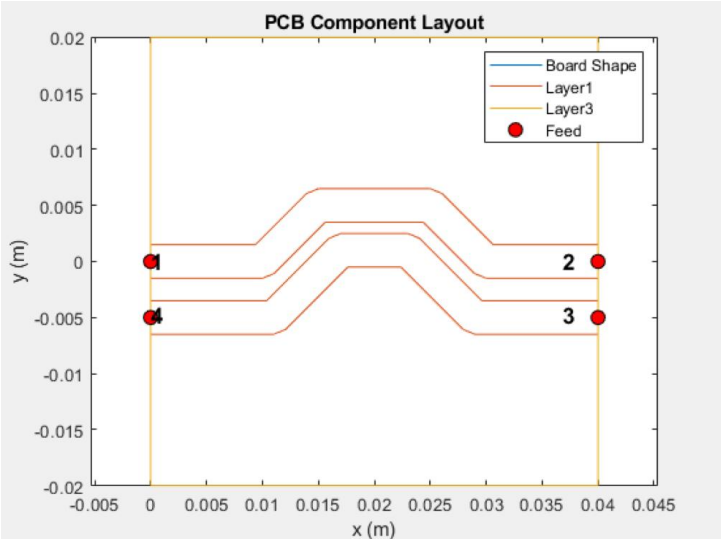
Gambar 2 Pembuatan PCB Component

Selanjutnya, objek pcbComponent digunakan untuk membuat tumpukan (stackup) lapisan PCB. Lapisan atas didefinisikan menggunakan trace yang telah dibuat sebelumnya. Lapisan tengah menggunakan objek dielectric dengan material "Teflon", dan lapisan dasar ditetapkan sebagai bidang tanah (ground plane) berbentuk persegi panjang dengan dimensi 40 mm x 40 mm menggunakan objek traceRectangular. Pada tampilan komponen PCB dalam format 3D di atas terlihat titik merah yang menandakan penempatan ujung *feed* (FeedLocations) pada kedua trace.



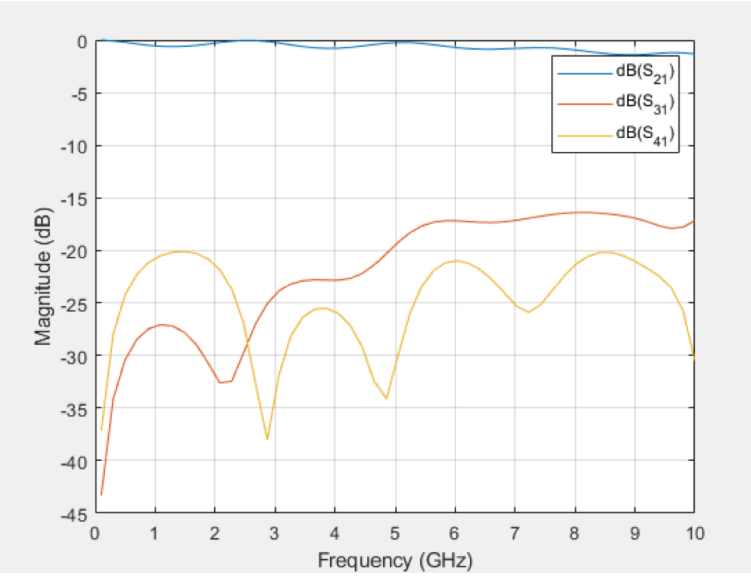
Gambar 3 Distribusi Arus pada Jarak 5 mm

Untuk menganalisis perilaku arus pada komponen ini, fungsi current dijalankan dengan menetapkan frekuensi pada 1 GHz dan skala logaritmik. Dengan celah (spacing) di antara kedua trace adalah 5 mm, dengan distribusi warna memperlihatkan intensitas arus dan adanya intensitas yang menyeberang menunjukkan tingkat *crosstalk* akibat kedekatan dua jalur sinyal tersebut.



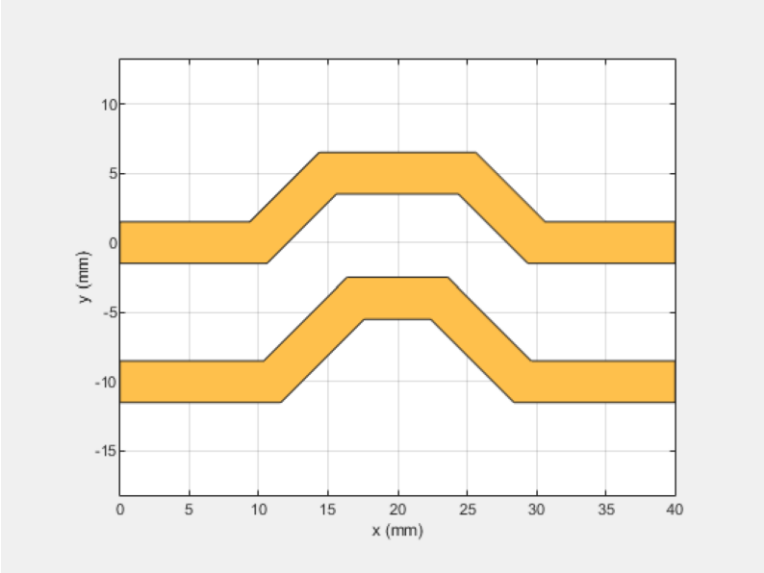
Gambar 4 PCB Component Layout

Kemudian, menggunakan fungsi layout dipetakan bidang pcbComponent secara dua dimensi. Terlihat posisi absolut jalur Board Shape, Layer 1 (trace sinyal), dan Layer 3 (ground plane). Empat titik *Feed* (ditandai dengan angka 1 sampai 4) diperlihatkan dengan jelas di tiap ujung dari dua jalur trace yang mensimulasikan *input* dan *output* jaringan untuk pengukuran koefisien parameter hamburan (S-parameter).



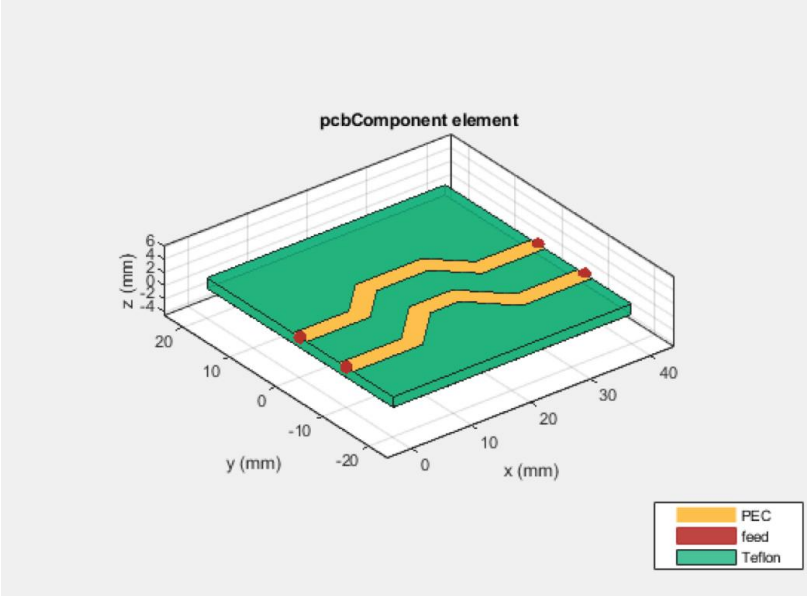
Gambar 5 Hasil S-Parameter pada Jarak 5 mm

Fungsi sparameters digunakan untuk menghitung daya bocor (leakage power) dari Trace 1 ke Trace 2. Evaluasi S-parameter (S21, S31, dan S41) disimulasikan dari frekuensi 0,1 GHz hingga 10 GHz.Terlihat nilai kurva S31 memperlihatkan jumlah daya yang diinduksikan dari jalur sinyal atas ke jalur bawah. Pada jarak 5 mm ini, terlihat adanya nilai kopling tinggi yang tidak diinginkan yang mencapai level di atas -20 dB pada frekuensi tertentu, sehingga menuntut modifikasi desain untuk menguranginya.



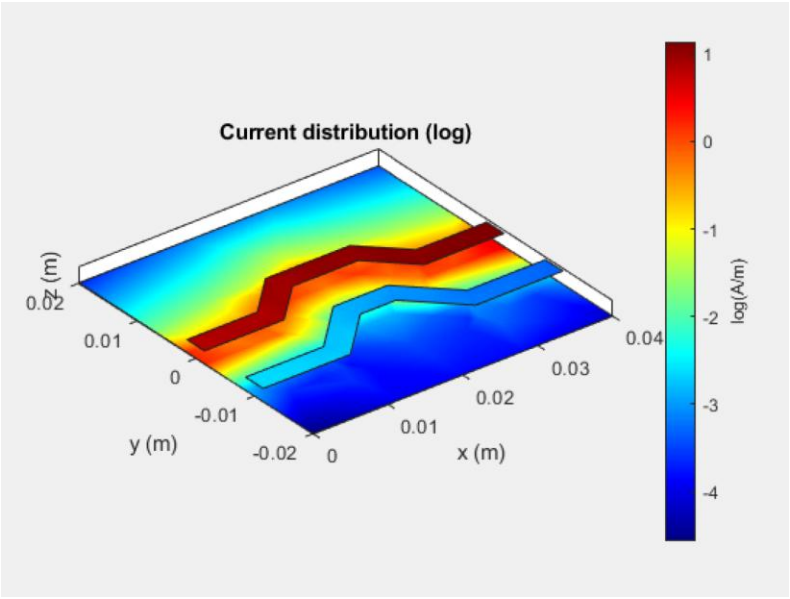
Gambar 6 Peningkatan Spacing Antar Trace

Untuk menurunkan tingkat kopling antar trace, jarak (spacing) di antara kedua jalur dilipatgandakan menjadi 10 mm. Hal ini dicapai dengan men-translasi trace2 sejauh -10 mm ke arah sumbu y. Terlihat trace baru yang lebih lebar dibandingkan sebelumnya dengan sudut belokan pada trace yang juga diubah menjadi "Sharp" dari yang sebelumnya "Miter".



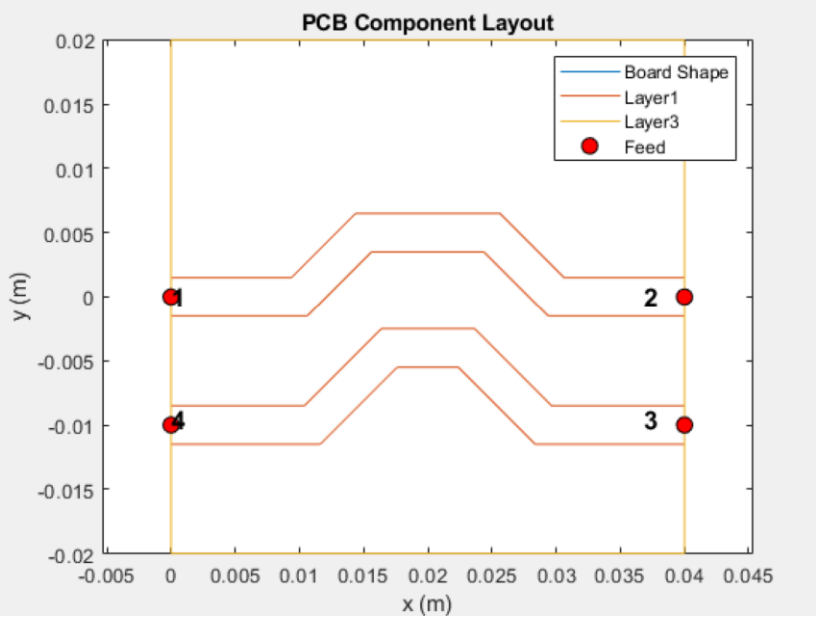
Gambar 7 Pembaruan PCB Component pada Jarak 10 mm

Komponen PCB diperbarui dengan pcbComponent mengaplikasikan trace dengan jarak yang telah diperbesar tersebut. Lokasi titik umpan (FeedLocations) pada port trace bawah juga disesuaikan ordinatnya ke -10 mm agar tepat berada di ujung port.



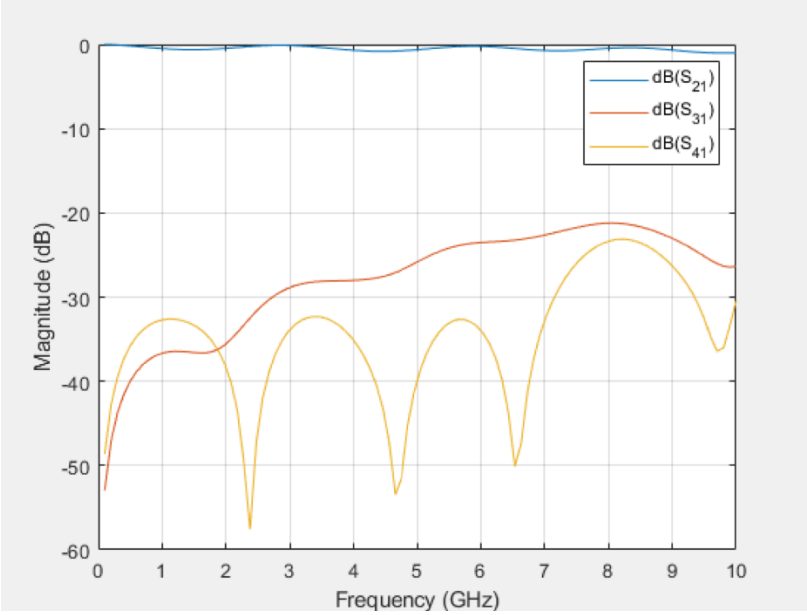
Gambar 8 Distribusi Arus pada Jarak 10 mm

Dengan menggunakan fungsi current pada 1 GHz berskala logaritmik, distribusi arus diplot ulang untuk rancangan PCB yang dimodifikasi. Terlihat bahwa intensitas perpindahan arus atau interferensi elektromagnetik dari trace yang dieksitasi menuju trace pasif tampak lebih kecil secara kuantitatif jika dibandingkan dengan distribusi pada jarak 5 mm sebelumnya.



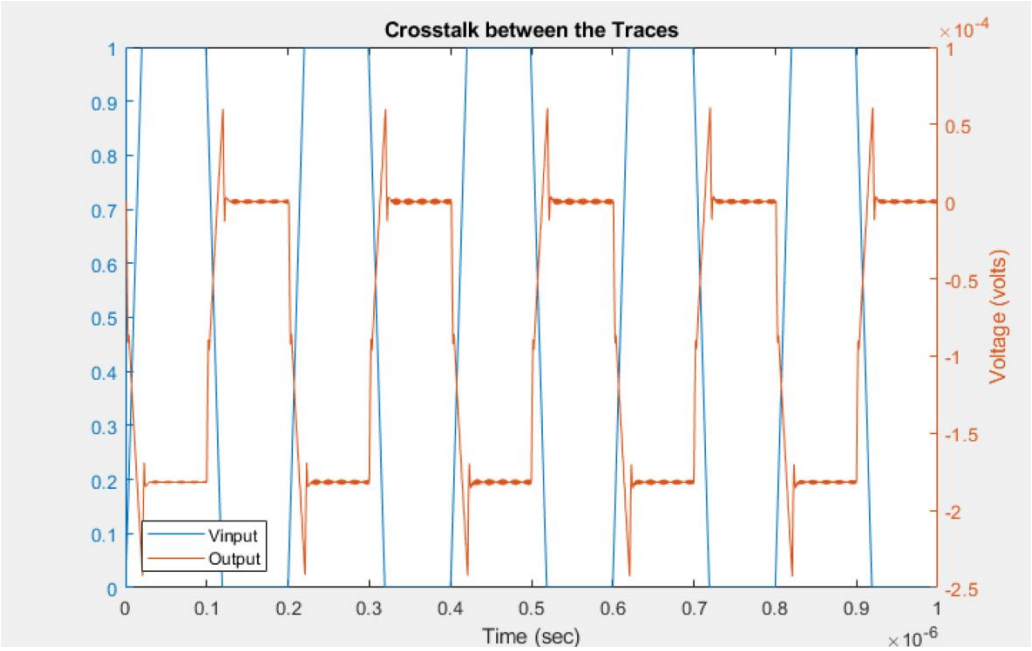
Gambar 9 Pembaruan PCB Component Layout

Fungsi layout dipanggil kembali untuk memverifikasi penampang rancangan modifikasi dalam format dua dimensi. Layout ini secara akurat memperlihatkan pelebaran *spacing* antara Layer 1 atas dan Layer 1 bawah, dengan koordinat posisi port 3 dan port 4 yang telah direlokasi.



Gambar 10 Hasil S-Parameter pada Jarak 10 mm

Fungsi sparameters dijalankan kembali untuk konfigurasi jarak 10 mm dengan interval 101 titik kalkulasi (0,1 GHz hingga 10 GHz). Terlihat performa induksi sinyal yang lebih baik. Kurva S31 mengindikasikan bahwa ketika jarak dilipatgandakan, kopling sinyal menurun drastis sebesar sekitar 10 dB dan secara konsisten berada di angka kurang dari -25 dB. Hal ini mengonfirmasi efektivitas penambahan jarak dalam mereduksi *crosstalk*.



Gambar 11 Tegangan Terinduksi Akibat Crosstalk

Terakhir, diekstrak transfer function untuk mencari tegangan yang terinduksi di time domain menggunakan input sinyal pulsa dengan repitisi, sampel waktu 1 ns, dan pencocokan data rasional (rationalfit). Sumbu y sebelah kiri adalah tegangan input (garis biru) dan sumbu y sebelah kanan adalah skala *microvolt* untuk tegangan keluaran/induksi (garis merah) yang timbul pada *victim trace*. Hasil tersebut memperlihatkan besaran amplitudo tegangan output sangat kecil, hanya berkisar di angka sekitar 0,1 mV.